

SDR E310 与 CMW500

LTE Band 1 频谱差异诊断文档

兼容 Claude Code 分阶段执行与证据归档

文档版本	V1.0
日期	2026-09-17
目标频段	LTE Band 1, DL 约 2120 MHz
被测 SDR	E310 / AD9361, 网络地址 192.168.1.10
对照仪表	Rohde & Schwarz CMW500 + Agilent MXA N9020A
诊断原则	先只读取证，再做单变量、可回退测试；不刷机、不重启主机/SDR

核心结论：当前频谱图不足以证明 E310 存在硬件故障。优先验证“CMW500 与 srsRAN 波形负载不同”“Swept SA 扫频与 LTE 10 ms 帧结构耦合”“采样率/带宽配置错误”“TX 流 underflow/late”四类因素。只有在独立于 srsRAN 的连续满带 OFDM/IQ 测试仍异常、且排除流中断后，才进入硬件/时钟/FIR/IQ 链路故障判断。

目录

1. 现象与初步判读
 2. 为什么目前不能判定为 E310 硬件故障
 3. 诊断目标与禁止事项
 4. Claude Code 执行总流程
 5. 阶段 A：只读取证
 6. 阶段 B：LTE 参数与日志核查
 7. 阶段 C：频谱仪 A/B 同条件复测
 8. 阶段 D：负载相关性验证
 9. 阶段 E：独立基带 / DDS 硬件分层验证
 10. 判定矩阵与验收标准
 11. Claude Code 最终执行指令
- 附录 A. 命令参考
- 附录 B. 结果报告模板

1. 现象与初步判读

按本次照片与用户说明，蓝色 Trace 对应 CMW500，黄色 Trace 对应 E310。MXA 屏幕可读到 Center 2.120 GHz、Span 10 MHz、RBW 30 kHz、VBW 100 kHz、Sweep 10.6 ms。黄色 E310 信号主要集中在中心约 4.5~5 MHz 范围，呈明显梳状/脉冲状起伏；蓝色 Trace 更接近连续噪声状 OFDM 频谱。

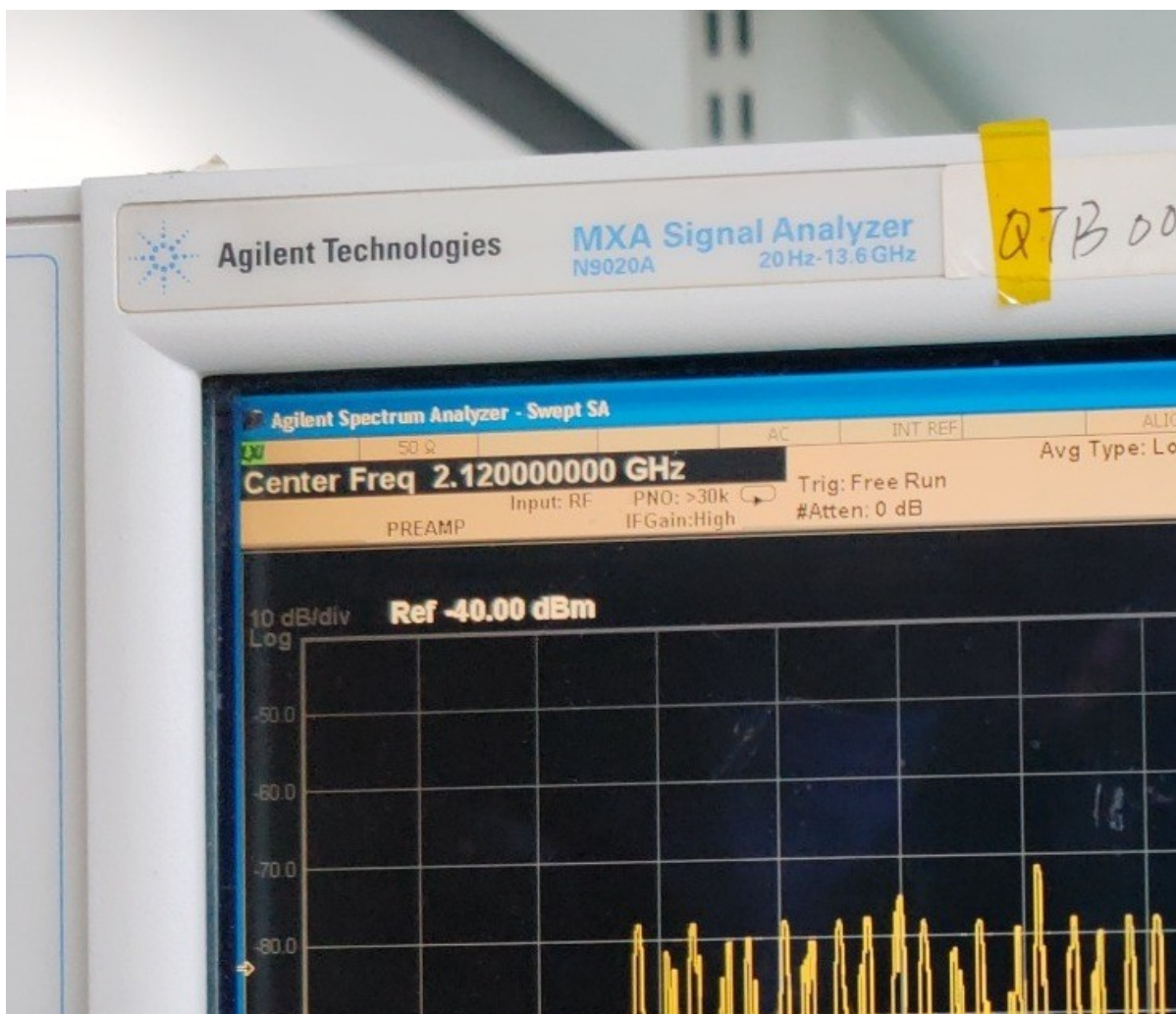


图 1 MXA 屏幕局部：蓝色 CMW500、黄色 E310（按用户说明）

1.1 从图中能确认的事实

- E310 的中心频率位于约 2120 MHz，与当前 LTE Band 1 下行实验目标一致。
- E310 能量主体落在约 5 MHz 信道范围内，未出现“整个 10 MHz Span 都被异常能量填满”的现象。
- 黄色 Trace 左右大体对称；仅凭这张图看不出典型的单边镜像失控或严重 LO 跑偏。
- 真正显著的差异是频带内部的梳状起伏，而不是“完全没有发射”。

1.2 首要解释：空载/低负载 LTE + 扫频显示

LTE 5 MHz 常规配置为 25 PRB，有效资源带宽约为 $25 \times 180 \text{ kHz} = 4.5 \text{ MHz}$ 。CMW500 常用于产生稳定、可控、较高占用度的参考 LTE 波形；而 srsRAN eNB 在 UE 未注册或没有持续下行业务时，可能主要发送同步、广播和参考类资源，大量 PDSCH 资源并未持续占满。因此，两者的瞬时功率谱密度可能明显不同。

此外，当前 MXA Sweep 约 10.6 ms，而 LTE 无线帧长度为 10 ms。在 Swept SA 模式下，频谱仪从左到右扫描不同频点的同时，LTE 发射内容也在随子帧变化。低负载、周期性强的 LTE 波形容易被映射成明显的梳状/齿状 Trace。

重要：不能把“CMW500 比 E310 看起来更平”直接等价于“CMW500 射频硬件正常、E310 射频硬件损坏”。必须先保证两者的 LTE 测试模型/负载、频谱仪 Detector/Trace、RBW/VBW、连接路径一致。

2. 为什么目前不能判定为 E310 硬件故障

如果 AD9361/E310 TX 射频硬件存在明显故障，更应重点观察：中心频率明显偏离、镜像/LO 泄漏异常强、频谱明显单边失真、输出功率无法随增益设置变化、带外异常宽展、独立基带测试同样失真、或稳定连续 IQ 输入下仍存在周期性深陷。当前照片尚未给出这些证据。

观察项	当前照片表现	对硬件故障的指向
中心频率	约 2120 MHz，基本正确	不支持“LO 完全失控”
信号带宽	主体约 4.5~5 MHz	与 LTE 5 MHz 量级一致
左右对称性	大体对称	不支持明显单边 IQ/镜像故障
带内形状	梳状、起伏大	需要排查负载、扫频、流中断与采样率
是否能定性硬件坏	不能	必须做独立于 srsRAN 的验证

3. 诊断目标与禁止事项

3.1 目标

- 确认当前 srsRAN LTE 5 MHz 配置是否完整、采样率与 RF 带宽是否合理。
- 确认 TX 数据流是否存在 underflow、late、buffer discontinuity 等连续性问题。
- 用相同仪表条件比较 CMW500 与 E310，消除测量方法差异。
- 验证“LTE 资源负载增加后，E310 频谱是否由梳状变得连续”。
- 若仍异常，用独立基带/IQ 或 DDS 测试把问题分离到协议栈、主机流、AD9361 数字链路或 RF 硬件。

3.2 禁止事项

- 不刷机；不修改 E310 固件；不重启 Ubuntu 主机；不重启/恢复出厂 E310。
- 不调用历史上存在问题的 e310_4g_up.sh。
- 阶段 A/B 完成前，不盲目修改 hardwaregain、sample rate、RF bandwidth、FIR 或 LO。

- srsENB 正在运行时，不同时用 iio_attr 强写同一个 TX 配置项，避免驱动与协议栈互相覆盖。
- 每次只改变一个变量；所有原始配置必须先备份；任何写操作必须可回退。
- 不以“频谱更平”为唯一目标；必须同时保留中心频率、带宽、无流中断和可重复性。

4. Claude Code 执行总流程

阶段	产出
A. 只读取证	创建时间戳目录；记录系统、进程、E310 IIO 属性、项目路径、配置和日志。
B. 参数核查	确认 25 PRB、DL 2120 MHz 对应配置、采样率目标约 7.68 MS/s、RF BW、TX gain，以及 underflow/late。
C. 同条件复测	固定 MXA Center/Span/RBW/VBW/Detector/Trace；分别保存 CMW500 与 E310 截图/读数。
D. 负载相关性	优先在 UE 已接入时做持续下行 full-buffer；观察频谱是否显著变平。
E. 独立基带验证	若 UE 未接入或 D 仍异常，绕开 srsRAN 调度层，发连续满带 OFDM/IQ；再用 DDS 单音做 RF 增益/频率 sanity check。
F. 判定	依据证据矩阵输出“协议栈/负载”“主机流”“配置”“AD9361 数字链”“硬件可疑”中的一个或多个结论，并标注证据。

5. 阶段 A：只读取证

Claude Code 先执行以下命令，不改参数。若命令不存在，记录 MISSING，不自动安装。

```
set -u
TS=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
OUT="$HOME/E310_LTE_DIAG_$TS"
mkdir -p "$OUT"
printf '%s\n' "$OUT" | tee "$OUT/00_outdir.txt"

{
  echo "===== TIME ====="; date -Is
  echo "===== HOST ====="; hostname; uname -a
  echo "===== OS ====="; cat /etc/os-release 2>/dev/null || true
  echo "===== ROUTE ====="; ip route
  echo "===== E310 PING ====="; ping -c 3 -W 1 192.168.1.10 || true
  echo "===== TOOLS ====="
  for c in iio_attr iio_info SoapySDRUtil srsenb srsran; do
    command -v "$c" || echo "MISSING: $c"
  done
  echo "===== PROCESSES ====="
  pgrep -af 'srsenb|srsran|open5gs|Soapy|iio' || true
  echo "===== PORTS ====="
  ss -ltnp 2>/dev/null | grep -E '(:2152|:36412)' || true
} | tee "$OUT/01_host_snapshot.txt"

URI="ip:192.168.1.10"
if command -v iio_info >/dev/null; then
  iio_info -u "$URI" > "$OUT/02_iio_info.txt" 2>&1 || true
fi

if command -v iio_attr >/dev/null; then
{
  echo "===== TX gain ====="
```

```

    iio_attr -u "$URI" -o -c ad9361-phy voltage0 hardwaregain || true
    echo "===== TX sample rate ====="
    iio_attr -u "$URI" -o -c ad9361-phy voltage0 sampling_frequency || true
    echo "===== TX RF BW ====="
    iio_attr -u "$URI" -o -c ad9361-phy voltage0 rf_bandwidth || true
    echo "===== TX LO ====="
    iio_attr -u "$URI" -o -c ad9361-phy altvoltage1 frequency || true
    echo "===== RX LO ====="
    iio_attr -u "$URI" -i -c ad9361-phy altvoltage0 frequency || true
    echo "===== TX port ====="
    iio_attr -u "$URI" -o -c ad9361-phy voltage0 rf_port_select || true
  } | tee "$OUT/03_ad9361_readonly.txt"
fi

```

5.1 自动发现当前工程，不假设路径

```

CANDIDATES=(
  "$HOME/SG560D_SDR_E310"
  "$HOME/Semantic-Communication-based-on-SDR"
)

for d in "${CANDIDATES[@]}; do
  [ -d "$d" ] && printf '%s\n' "$d"
done | tee "$OUT/04_project_candidates.txt"

# 仅在常见位置做浅层发现，避免全盘 find
{
  find "$HOME" -maxdepth 4 -type f \
    \( -name 'enb*.conf' -o -name '*srsenb*.log' -o -name 'rr.conf' -o -name 'sib.conf' \) \
    2>/dev/null | head -300
  find /media/"$USER" -maxdepth 7 -type f \
    \( -name 'enb*.conf' -o -name '*srsenb*.log' \) \
    2>/dev/null | head -200
} | tee "$OUT/05_candidate_files.txt"

```

阶段 A 停止条件：如果 192.168.1.10 不可达、ad9361-phy 不存在、或 TX LO/采样率完全无法读取，先停止后续射频写操作，报告基础连接问题。

6. 阶段 B：LTE 参数与日志核查

目标不是“立即改成 7.68 MS/s”，而是先确认谁在控制采样率、实际值是多少，以及配置与运行时是否一致。LTE 5 MHz 的常规参考采样率为 7.68 MS/s；如果运行时是 7.5 MS/s、3 MS/s、10 MS/s 等，需要说明来源。

```

# 对阶段 A 找到的配置文件逐个做关键字摘录
while IFS= read -r f; do
  [ -f "$f" ] || continue
  case "$f" in
    *.conf)
    {
      echo "===== $f ====="
      grep -niE 'n_prb|dl_earfcn|earfcn|tx_gain|rx_gain|device_name|device_args|sample|srate|rate|bandwidth|rf_bw|freq'
    "$f" || true
    } >> "$OUT/06_config_keylines.txt"
    ;;
  esac
done

```

```
done < "$OUT/05_candidate_files.txt"

# 最近的 srsENB 日志
LATEST_LOG=$(awk '/srsenb.*\.log$/ {print}' "$OUT/05_candidate_files.txt" \
| xargs -r ls -lt 2>/dev/null | head -1)

echo "LATEST_LOG=$LATEST_LOG" | tee "$OUT/07_latest_log_path.txt"
if [ -n "${LATEST_LOG:-}" ] && [ -f "$LATEST_LOG" ]; then
    grep -niE 'underflow|overflow|late|time.*error|error|warning|sample|sampling|MHz|PRB|rf|Soapy|pluto' \
"$LATEST_LOG" | tail -500 > "$OUT/08_rf_log_extract.txt" || true
    tail -1000 "$LATEST_LOG" > "$OUT/09_rf_log_tail.txt"
fi
```

6.1 必须回答的 8 个问题

1. 当前实际 n_prb 是否为 25? 若不是, 当前 LTE 带宽是什么?
2. 当前 DL 频点/EARFCN 是否确实落在约 2120 MHz?
3. 运行中的 AD9361 TX sampling_frequency 是多少? 谁设置了它?
4. RF bandwidth 是多少? 是否与 5 MHz LTE 匹配, 而不是残留旧实验参数?
5. TX hardwaregain / srsRAN tx_gain 的映射关系是什么? 是否存在协议栈启动后覆盖手工 iio_attr 的现象?
6. 日志中是否有 underflow / late / buffer discontinuity? 出现频率是多少?
7. Soapy/Pluto 设备参数是否与 192.168.1.10 对应, 是否出现端口或 channel 被重置?
8. 当前 UE 是否已经 RRC Connected / attach 成功? 如果没有, 频谱应按“空载小区”解释。

7. 阶段 C: 频谱仪 A/B 同条件复测

这一步需要 RF 实验室人员在 MXA 上确认; Claude Code 负责生成记录表并等待人工输入, 不假装远程控制仪表。

固定 MXA 条件: Center 2.120 GHz、Span 10 MHz、RBW 30 kHz、VBW 100 kHz。还必须统一 Detector、Trace 类型、Average 次数、Preamp/Attenuation、Reference Level、连接线和端口。当前照片只明确了前四项, 其他项需要人工补录。

```
cat > "$OUT/10_mxa_manual_record.txt" <<'EOF'
[MXA 同条件 A/B 记录]
Center: 2.120 GHz
Span:    10 MHz
RBW:     30 kHz
VBW:     100 kHz
Detector: _____
Trace mode: _____
Average count: _____
Preamp: _____
Ref level: _____
Sweep time: _____

A - CMW500:
  LTE bandwidth / PRB: _____
  Test model / DL load: _____
  Channel Power: _____
  OBW: _____
  Screenshot path: _____

B - E310 current srsRAN:
  n_prb: _____
  UE state / DL load: _____
  Channel Power: _____
```

```
OBW: _____
Screenshot path: _____
EOF
```

```
echo "MANUAL_ACTION_REQUIRED: 请在 $OUT/10_mxa_manual_record.txt 补录同条件 A/B 参数和截图路径。"
```

为什么必须记录 CMW500 test model: CMW500 如果使用满资源或特定 LTE test model, 而 E310 是空载小区, 两者本来就不应该具有完全相同的 PSD 形状。未确认 test model 之前, 不允许以“外观不像”作为硬件故障证据。

8. 阶段 D: 负载相关性验证

这是最有价值的分界实验: 保持 E310 的 RF 参数不变, 只改变 LTE 下行资源占用。

8.1 UE 已经接入时

9. 确认 UE 已 attach / RRC Connected, 记录 RNTI、MCS、DL PRB 使用情况 (以现有 srsRAN 指标或日志为准)。
10. 使用现有、已经部署好的下行数据链路做持续 full-buffer 业务。若环境中没有 iperf3 server/client, 不自动安装、不虚构 UE 地址, 改为报告“缺少可用业务生成器”。
11. 持续 30~60 s; 同时观察 srsRAN 是否出现 underflow/late。
12. 在 MXA 同一设置下保存频谱。重点看梳状深陷是否明显减弱、带内 PSD 是否趋于连续。

8.2 UE 尚未接入时

不要把“无法满载”误判为 E310 硬件问题。此时直接进入阶段 E, 用独立于 srsRAN 调度器的连续基带/IQ 测试。

9. 阶段 E: 独立基带 / DDS 硬件分层验证

阶段 E 的目的不是替代 LTE 合规测试, 而是把问题拆成“主机/协议栈输出”“AD9361 数字链路”“RF 发射链”三个层级。执行前必须停止占用同一 TX 流的 srsENB 进程, 并记录 PID; 仅停止应用进程, 不重启主机或 SDR。完成后按原命令恢复。

9.1 优先: 连续满带 OFDM/IQ

Claude Code 先搜索当前工程是否已有 SoapySDR/libiio TX 工具或 IQ 回放脚本, 不先安装新包。只有在找到且代码审查通过后执行。

```
PROJECTS=$(cat "$OUT/04_project_candidates.txt" 2>/dev/null || true)
for d in $PROJECTS; do
  [ -d "$d" ] || continue
  echo "===== $d ====="
  grep -RniE --exclude-dir=.git --exclude='*.log' \
    'SoapySDR|writeStream|iio_buffer|cf-ad9361-dds|tx.*iq|i.*tx|sampling_frequency' \
    "$d" 2>/dev/null | head -300
done | tee "$OUT/11_tx_tool_search.txt"
```

候选测试波形要求: 中心 0 Hz 的复基带、7.68 MS/s (若当前 5 MHz LTE 链路确认为该采样率)、约 4.5 MHz 有效占用、连续 30~60 s、峰值不过载 DAC。可以是随机 QPSK 映射到多载波的 OFDM-like 测试波形。测试重点是“带内连续性”, 不是宣称它符合 3GPP LTE 调制。

判定：若连续满带 IQ 一发，E310 频谱从梳状变为连续平台，同时无 underflow，则 E310 RF 硬件基本得到强力排除；问题优先回到 srsRAN 负载/调度/测量方式。若仍是深度周期性梳状，再查采样率、FIR/interpolation、时钟、IQ 流连续性。

9.2 次级：DDS 单音 sanity check

DDS 单音不能证明 LTE 调制质量，但可以快速确认 LO、TX 增益步进和基本 RF 输出。不要直接套用固定 channel 名称；先读取 cf-ad9361-dds-core-lpc 的实际属性，再决定是否可安全写入。

```
URI="ip:192.168.1.10"
if command -v iio_attr >/dev/null; then
  iio_attr -u "$URI" -d cf-ad9361-dds-core-lpc > "$OUT/12_dds_attrs_before.txt" 2>&1 || true
fi

echo "REVIEW_REQUIRED: 先检查 $OUT/12_dds_attrs_before.txt, 确认 DDS channel / frequency / scale / raw 属性名称。"
echo "只有确认属性存在, 并且 srsENB 已停止占用 TX 后, 才允许做可回退 DDS 测试。"
```

建议的 DDS 观察点：单音是否稳定、频率偏移是否合理；TX gain 改变 10 dB 时，MXA 测得功率是否近似跟随 10 dB；测试结束恢复所有原值。若增益步进基本线性、LO 稳定，说明 TX mixer/attenuator/PA 路径大概率能工作。

10. 判定矩阵与验收标准

证据组合	优先结论	是否支持硬件故障	下一步
空载 srsRAN 梳状；full-buffer 后明显变平；无 underflow	负载/扫频显示效应	否	比较同负载 CMW500；继续注册/业务联调
srsRAN 梳状；独立连续 IQ 正常	协议栈调度/波形或 srsRAN 配置	否	查 PRB 占用、SIB/调度、采样率映射
独立 IQ 也异常；日志有 underflow/late	主机到 SDR 流连续性	不能先判硬件	修复实时性、USB/网络流、buffer
独立 IQ 异常；无 underflow；采样率/RF BW 不匹配	AD9361 数字配置/FIR/interpolation	不一定	校正采样率/滤波配置后复测
独立 IQ 异常；无 underflow；配置正确；DDS 也频率/增益异常	RF/时钟/硬件可疑	是，证据增强	查参考时钟、IQ、AD9361 TX 链，必要时换板 A/B
DDS 正常且 10 dB gain step 近似对应 10 dB；满带 IQ 正常	E310 基本 TX 硬件正常	否	回到协议栈和 CMW500 test model 对齐

10.1 诊断级验收指标（非 3GPP 合规认证）

- 运行 60 s 的目标测试期间不出现持续性 underflow/late；若有零星事件，必须计数并与频谱异常时刻对应。
- 同一基带波形下，TX gain 增加 10 dB 时，MXA Channel Power 应近似增加 10 dB；允许考虑仪表/链路误差，不要求精确到 0.1 dB。
- 连续满带 OFDM/IQ 测试时，频带内部不应再出现类似空载小区那样规则、数十 dB 深度的周期性梳状空洞。
- 5 MHz LTE 目标配置下，有效基带占用应与约 4.5 MHz 资源带宽量级一致；不要强求矩形理想滤波边沿。
- 最终是否“接近 CMW500”必须在 test model / PRB 占用、频谱仪 Detector/Trace/Average 等条件一致时评价。

11. Claude Code 最终执行指令

可将下面整段直接给 Claude Code。Claude Code 应把本文档作为最高优先级的本地诊断流程执行，并在每个阶段生成可审计结果。

任务：诊断 LTE Band 1 (DL 约 2120 MHz) 环境中 SDR E310 的频谱为何与 CMW500 差异很大，并判断是否存在 E310 硬件问题。

严格要求：

1. 先只读取证，再改参数；不刷机、不重启 Ubuntu、不重启/恢复出厂 E310。
2. E310 地址使用 192.168.1.10。
3. 不调用 e310_4g_up.sh。
4. 不假设工程目录。优先检查 ~/SG560D_SDR_E310、~/Semantic-Communication-based-on-SDR，以及 /media/\$USER 下旧系统工程。
5. 阶段 A/B 未完成前，不修改 hardwaregain、sampling_frequency、rf_bandwidth、FIR、L0。
6. srsENB 运行时不要用 iio_attr 同时强写其管理的 TX 参数。
7. 每次只改一个变量；写之前记录原值和配置备份；测试结束恢复。
8. 命令不存在时只记录 MISSING，不自动 apt install/pip install，除非我明确批准。
9. 仪表需要人工操作时输出 MANUAL_ACTION_REQUIRED，不伪造测量值。

执行步骤：

- A. 建立 ~/E310_LTE_DIAG_时间戳 目录，保存系统、网络、进程、端口、II0/AD9361 只读快照。
- B. 自动发现 eNB 配置和最新 srsENB 日志，提取 n_prb、EARFCN/频率、tx_gain、采样率、RF bandwidth、Soapy/Pluto 参数。
- C. 检索 underflow / overflow / late / timing / buffer 等 RF 连续性错误，并给出次数和上下文。
- D. 判断当前是否 25 PRB LTE 5 MHz；运行时 TX sampling_frequency 是否约 7.68 MS/s；若不是，不直接修改，先查是谁设置的以及是否为残留旧实验参数。
- E. 生成 MXA A/B 同条件记录文件，要求 Center=2.120 GHz、Span=10 MHz、RBW=30 kHz、VBW=100 kHz，并补录 Detector、Trace、Average、Preamp、Ref Level、Sweep time；同时记录 CMW500 的 LTE bandwidth、PRB、test model/负载。
- F. 若 UE 已接入，使用现有业务链路做 30~60 s 持续下行 full-buffer，不新装软件；比较 E310 负载前后频谱是否由梳状趋于连续，并检查 underflow。
- G. 若 UE 未接入或结果仍异常，搜索项目中已有 SoapySDR/libiio 连续 IQ TX 工具。优先用已有工具发约 7.68 MS/s、约 4.5 MHz 占用的连续 OFDM-like 测试波形 30~60 s。若没有可用工具，先生成方案和代码草案，不得擅自安装依赖。
- H. 必要时在停止 srsENB 后读取 DDS 属性，确认属性名称，再做可回退的 DDS 单音 sanity check：频率稳定性 + 10 dB TX gain step 的功率跟随。完成后恢复全部原值。
- I. 按以下逻辑判断：
 - full-buffer 或独立 IQ 正常 => 优先排除 E310 RF 硬件，查负载/调度/扫频显示。
 - 独立 IQ 异常 + 有 underflow/late => 先查主机/数据流，不判硬件坏。
 - 独立 IQ 异常 + 无 underflow + sample/RF BW/FIR 有误 => 先修配置。
 - 独立 IQ 异常 + 无 underflow + 配置正确 + DDS 频率/增益也异常 => 才把硬件/时钟列为高优先级嫌疑。

最终输出：

- 生成 \$OUT/FINAL_DIAGNOSIS.md。
- 必须包含：实测配置、日志证据、MXA 条件、每一步命令和返回码、改动与恢复记录、结论置信度、是否支持“E310 硬件故障”、下一步最小动作。
- 不允许只写“可能是硬件问题”；每个结论必须引用本次实验的具体证据文件。

附录 A. 常用只读命令参考

```
URI="ip:192.168.1.10"

# TX gain
iio_attr -u "$URI" -o -c ad9361-phy voltage0 hardwaregain
# TX sample rate
iio_attr -u "$URI" -o -c ad9361-phy voltage0 sampling_frequency
# TX RF bandwidth
iio_attr -u "$URI" -o -c ad9361-phy voltage0 rf_bandwidth
# TX L0
iio_attr -u "$URI" -o -c ad9361-phy altvoltage1 frequency
# 全部 II0 设备信息
iio_info -u "$URI"
# srsENB process
pgrep -af srsenb
# 网络/端口
ip route
ss -lunp | grep -E '(:2152|:36412)' || true
```

附录 B. 结果报告模板

```
# FINAL_DIAGNOSIS
```

```
## 1. 环境
- Host / OS:
- E310 URI:
- eNB executable/config:
- LTE bandwidth / n_prb:
- DL frequency / EARFCN:
- Runtime sample rate:
- RF bandwidth:
- TX gain:

## 2. CMW500 / MXA 对照条件
- CMW500 LTE test model / PRB load:
- MXA Center / Span / RBW / VBW:
- Detector / Trace / Average / Sweep:

## 3. RF 流连续性
- underflow count:
- late count:
- 关键日志证据:

## 4. A/B/C 测试
A. CMW500:
B. E310 当前 srsRAN:
C. E310 full-buffer 或独立连续 IQ:
D. DDS sanity check (如执行) :

## 5. 判定
- 是否支持 E310 硬件故障: 支持 / 不支持 / 证据不足
- 主要原因:
- 次要原因:
- 置信度: 高 / 中 / 低
- 证据文件:

## 6. 下一步最小动作
1.
2.
3.

## 7. 改动与恢复记录
- 改动前值:
- 改动后值:
- 是否恢复:
```

最终判断原则：这套流程不是为了“把黄色 Trace 调成和蓝色一模一样”，而是先确保两者在同一种 LTE 负载和同一种频谱分析条件下可比较。只有排除负载、扫频、采样率、FIR 和流连续性后，才有资格把差异归因到 E310 硬件。